



LVIII CONGRESO NACIONAL AMVEC

Alguascalientes
2026



MEMORIAS

21-24
JULIO



asociación
mexicana de
veterinarios
especialistas en
cerdos, a.c.



Secretaría de
Desarrollo Rural y
Agroempresarial



UNIDOS POR LA PORCICULTURA MEXICANA

EVALUACIÓN DE LA PCR DIGITAL (dPCR) PARA PRRSV COMO HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS SOSPECHOSOS OBTENIDOS POR RT-qPCR

Galindo AJ^{1*}, Rivera JF^{2*}, De La Luz J³, Saucedo SG⁴

¹FMVZ, Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, UNAM. ²Laboratorio de Virología, CENID-SAI, INIFAP. ³FMVZ, UNAM. ⁴CEFPP-GEVE.

* aljogaba@gmail.com

66

Introducción

El PRRS es una de las enfermedades virales de mayor impacto económico en la producción porcina a nivel mundial. Debido a la elevada tasa de diseminación del virus (PRRSV), garantizar su ausencia durante el movimiento de animales y de material genético es esencial para mantener la estabilidad sanitaria del sector, ya que estos representan factores crítico para la introducción y propagación regional del virus⁽¹⁾. La RT-qPCR es el estándar diagnóstico para la detección del PRRSV; sin embargo, su exactitud analítica puede verse comprometida en muestras con cargas virales bajas, donde valores elevados de ciclo umbral (Ct) generan resultados ambiguos⁽²⁾. En este contexto, la PCR digital (dPCR) ha emergido como una técnica de alta sensibilidad y precisión, basada en la partición de la muestra y la cuantificación absoluta del material genético, lo que permite detectar niveles muy bajos de ácidos nucleicos⁽³⁾. Si bien el presente estudio se enfocó en muestras de suero, la elevada sensibilidad analítica de la dPCR podría tener aplicaciones potenciales en otras matrices de importancia epidemiológica, como el semen porcino. El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad de la dPCR para confirmar resultados negativos y muestras sospechosas con valores elevados de Ct obtenidos por RT-qPCR.

Materiales y métodos

Se analizaron 293 muestras de cerdos en producción, provenientes de granjas de Jalisco, previamente clasificadas mediante RT-qPCR en tres grupos: negativas (sin amplificación), sospechosas (Ct > 35) y positivas (Ct < 35). Las muestras se procesaron mediante dPCR utilizando el sistema QIAcuity (Qiagen) con placas Nanoplate 8.5K® de 24 pozos. La cuantificación de la carga viral se expresó como copias por microlitro (log₁₀ cp/μL). El análisis se realizó con QIAcuity Software Suite. Se estableció como criterio de positividad la detección de 2 particiones positivas, el umbral de señal (threshold) se definió con base en el control negativo de reacción (NTC). Las diferencias en carga viral entre grupos se evaluaron mediante la prueba de Kruskal–Wallis, seguida de comparaciones múltiples pareadas con la prueba de Wilcoxon y corrección de Bonferroni. Las proporciones de positividad se compararon mediante chi-cuadrado y se ajustó un modelo de regresión para evaluar la relación entre los valores de Ct y la carga viral. Los análisis y la visualización de datos se realizaron en R (v4.3.3).

Resultados y discusión

Se observaron diferencias significativas en la carga viral entre los grupos (Kruskal–Wallis, H = 240.68, p < 0.001), atribuibles principalmente al grupo positivo, que presentó valores mayores que los grupos negativo y sospechoso (p

2 10⁻¹⁰), sin diferencias entre estos últimos (p = 1). El grupo positivo mostró una mediana de 827 cp/μL, mientras que los grupos negativo y sospechoso presentaron medianas de 0 cp/μL. El análisis de proporciones confirmó una asociación significativa entre la clasificación por RT-qPCR y la positividad por dPCR (χ² = 264.47, p = 0.001). El 100% (80/80) de las muestras positivas fueron confirmadas por dPCR, mientras que solo el 0.85% (1/117) y 1.04% (1/96) de los grupos negativo y sospechoso, respectivamente, mostraron detección positiva (Figura 1). Estos resultados evidencian la alta sensibilidad de la dPCR para detectar niveles muy bajos de material genético viral; los casos con el mínimo criterio de positividad (2 particiones positivas) deben ser relacionados con historial clínico e interpretarse con cautela, ya que pueden reflejar eventos estocásticos o ruido de fondo asociados a la prueba⁽²⁾.

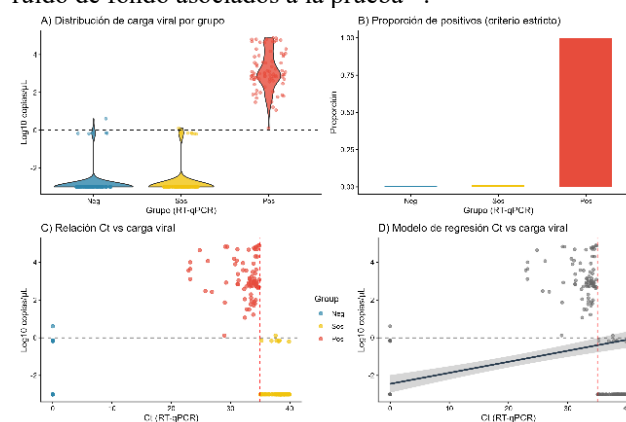


Figura 1. Comparación de la carga viral y la detección de PRRSV mediante PCR digital (dPCR) en muestras previamente clasificadas por RT-qPCR. La línea vertical indica el punto de corte de Ct = 35 utilizado para la clasificación de muestras sospechosas.

Conclusiones

La dPCR es útil como técnica confirmatoria en escenarios de incertidumbre diagnóstica. Esta técnica puede contribuir a la toma de decisiones en el manejo de riesgos asociados al movimiento de material biológico. La dPCR puede contribuir al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia, al reducir la probabilidad de falsos negativos en señales cercanas al límite de detección de la RT-qPCR. En muestras positivas, la dPCR aporta un beneficio adicional al permitir la cuantificación absoluta de la carga viral.

Referencias

1. Nathues, C., et al. (2014). *Transboundary and Emerging Diseases*, 61(6), 546–554. 2. Pan, J., Zeng, M., Zhao, M., & Huang, L. (2023). *Frontiers in Microbiology*, 14:1097905. 3. Tan, L. L., et al., (2023). *Critical Reviews in Biotechnology*, 43(3), 433–464.

Palabras claves

PRRSV; dPCR; RT-qP